Theoretische Physik C – WiSe 2026/27

Hausübung 1, Abgabe Do 29.10.2026, 12:00 Uhr · 10 Punkte

Prof. Dr. Tobias Osborne · Dr. Andreea-Iulia Lefterovici

1	2	$\sum$

Name: _____ Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Klick oder kein Klick: Photonen zählen)

[1,5 + 1,5 + 1 + 1 = 5 *Punkte*]

Lernziel

Die Begriffe aus Vorlesung 1 (Stichprobenraum X, Präparation p, Messung f, Erwartungswert, Indikatorfunktion) an einem Experiment mit abzählbar unendlich vielen Ergebnissen benutzen. Sehen, dass ein Detektor mit nur zwei Anzeigen eine Indikatorfunktion misst, und dass die Formel $E = h\nu$ aus einer Energie eine mittlere Photonenzahl macht.

Was du trainierst, wenn du das selbst rechnest

Summen mit Indexverschiebung umformen, bis eine bekannte Reihe dasteht. Und die Übersetzung „Was zeigt das Messgerät an?“ in eine Funktion f auf dem Stichprobenraum. Genau diese Übersetzung machen wir später mit Projektoren statt Indikatorfunktionen: Das ist der Kern der Messpostulate.

Ein Laser wird so stark abgeschwächt, dass ein Lichtpuls im Mittel weniger als ein Photon enthält. Die Anzahl n der Photonen in einem Puls ist zufällig: Der Stichprobenraum ist $X = \{0, 1, 2, \dots\}$, und die Präparation ist die *Poisson-Verteilung*

$$p(n) = e^{-\mu}\,\frac{\mu^n}{n!}, \qquad n \in X, \quad \mu > 0.$$

Benutze die Exponentialreihe $e^{\mu} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu^n}{n!}$.

(a) Zeige $\sum_{n\in X} p(n) = 1$ und berechne den Erwartungswert $\mathbb{E}[n]$ der Messung $f(n) = n$. [1,5 *Punkte*]

(b) Berechne $\mathbb{E}[n(n-1)]$ und daraus die Varianz $\mathrm{Var}[n] = \mathbb{E}[n^2] - \mathbb{E}[n]^2$. [1,5 *Punkte*]

(c) Ein einfacher Photodetektor zeigt nur „Klick“ (mindestens ein Photon im Puls) oder „kein Klick“. Schreibe diese Messung als Indikatorfunktion χ_S: Welche Menge $S \subset X$ gehört dazu? Berechne $\mathbb{P}[S]$. [1 *Punkt*]

(d) Der Laser ist rot, Wellenlänge $\lambda = 650\,\mathrm{nm}$, und ein Puls hat im Mittel die Energie $6{,}1 \cdot 10^{-20}\,\mathrm{J}$. Berechne mit $E = h\nu$ die Energie eines Photons und damit μ. Mit welcher Wahrscheinlichkeit klickt der Detektor, und mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält ein Puls zwei oder mehr Photonen? ($h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js}$, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m/s}$) [1 *Punkt*]

Aufgabe 2 (Wie schnell sind Luftmoleküle?)

[1,5 + 1,5 + 1,5 + 0,5 = 5 *Punkte*]

Lernziel

Die Techniken aus Präsenzübung 1 (Substitution, Gauß-Integral, partielle Integration) an einer neuen, nicht symmetrischen Verteilung einsetzen. Häufigsten Wert, Mittelwert und Wurzel aus dem zweiten Moment unterscheiden und aus einem Moment eine physikalische Größe (die mittlere kinetische Energie) gewinnen.

Was du trainierst, wenn du das selbst rechnest

Integrale vom Typ $\int x^n e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ auf das Gauß-Integral zurückführen. Sie tauchen beim Wellenpaket, beim Grundzustand des Oszillators und beim Wasserstoffatom wieder auf. Wer sie einmal selbst durchgezogen hat, sieht später sofort, welcher Trick passt.

Die Beträge $v \geq 0$ der Geschwindigkeiten der Moleküle eines Gases der Temperatur T sind verteilt nach der *Maxwell-Verteilung*

$$p(v) = N\, v^2\, e^{-v^2/u^2}, \qquad v \geq 0, \qquad u = \sqrt{\frac{2kT}{m}},$$

mit der Molekülmasse m und der Boltzmann-Konstante k. (Woher diese Verteilung kommt, sehen wir in der statistischen Physik; hier ist sie gegeben.) Gegeben ist außerdem $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2}\mathrm{d}t = \sqrt{\pi/a}$ für $a > 0$.

(a) Zeige $\displaystyle\int_0^{\infty} v^2 e^{-v^2/u^2}\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{\pi}}{4}\, u^3$ und bestimme N. [1,5 *Punkte*]

(b) Bestimme den häufigsten Wert $v_{\max}$ (das Maximum von p) und den Mittelwert $\mathbb{E}[v]$. *Tipp für* $\mathbb{E}[v]$*:* Substitution $s = v^2$. [1,5 *Punkte*]

(c) Berechne $M_2 = \mathbb{E}[v^2]$, die mittlere kinetische Energie $\mathbb{E}\left[\frac{m}{2}v^2\right]$ (ausgedrückt durch k und T) und die Standardabweichung $\sqrt{\mathrm{Var}[v]}$ als Vielfaches von u. [1,5 *Punkte*]

(d) Stickstoff ($m = 4{,}65 \cdot 10^{-26}\,\mathrm{kg}$) bei $T = 293\,\mathrm{K}$, $k = 1{,}381 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$: Berechne u, $\mathbb{E}[v]$ und $\sqrt{\mathbb{E}[v^2]}$ in m/s und ordne $v_{\max}$, $\mathbb{E}[v]$, $\sqrt{\mathbb{E}[v^2]}$ der Größe nach. [0,5 *Punkte*]